משרד החינוך · מגמת תקשוב · שאלון 735001 שנת הלימודים תשפ"ז

דף עבודה מס' 2

כתובות IP וחלוקה לרשתות משנה

בינארי, מסכת רשת, CIDR, כתובת רשת ושידור, Subnetting ו-VLSM

שם התלמיד/ה:		**כיתה:**	
תאריך:		**שם המורה:**	

מטרות הלמידה – בסיום דף העבודה התלמיד/ה יוכל/תוכל:

- להמיר מספרים בין הבסיס העשרוני לבסיס הבינארי (0–255).
- לזהות בכתובת IPv4 את חלק הרשת ואת חלק המארח בעזרת מסכת הרשת וסימון CIDR.
- לחשב כתובת רשת, כתובת שידור, טווח מארחים ומספר מארחים שמישים.
- לחלק רשת לרשתות משנה שוות (Subnetting) ולרשתות בגדלים שונים (VLSM).
- להבחין בין כתובות פרטיות, ציבוריות ומיוחדות.

הנחיות לתלמיד/ה

דף עבודה זה דורש תרגול בכתב. פתרו את הדוגמאות בעצמכם על דף טיוטה **לפני** שאתם קוראים את הפתרון. אין להשתמש במחשבון רשתות. מותר להשתמש בטבלת ערכי הביטים שבסעיף 2. משך העבודה המומלץ: שני שיעורים (90 דקות).

חלק א' – חומר עיוני

1. מבנה כתובת IPv4

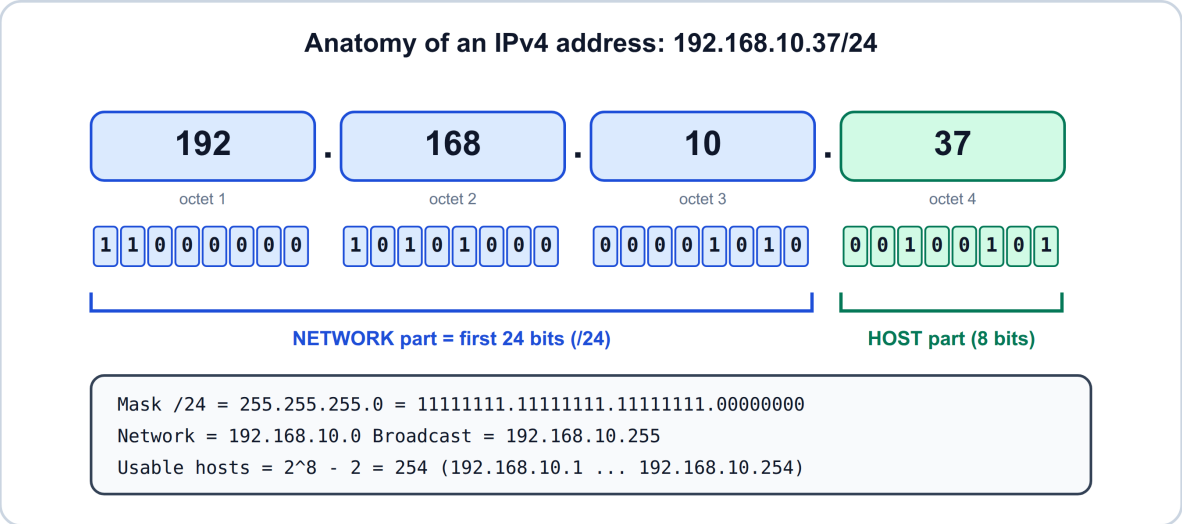
הגדרה: כתובת IPv4

מספר באורך **32 ביט**, המחולק לארבע קבוצות של 8 ביט הנקראות **אוקטטים** (Octets). כל אוקטט נכתב כמספר עשרוני בין 0 ל-255, והאוקטטים מופרדים בנקודות. לדוגמה: 192.168.10.37.

לכל כתובת שני חלקים:

- **חלק הרשת (Network portion)** – מזהה באיזו רשת נמצא ההתקן *(בדומה לשם הרחוב)*.
- **חלק המארח (Host portion)** – מזהה איזה התקן בתוך הרשת *(בדומה למספר הבית)*.

את הגבול בין שני החלקים קובעת **מסכת הרשת** *(Subnet Mask)*.



איור 1: הכתובת 192.168.10.37/24: 24 הביטים הראשונים הם חלק הרשת, ו-8 הביטים האחרונים הם חלק המארח.

2. הבסיס הבינארי

כל ביט באוקטט מייצג חזקה של 2. זו הטבלה היחידה שיש לזכור:

מיקום הביט	1	2	3	4	5	6	7	8
ערך	1	2	4	8	16	32	64	128

הערה: מספר בינארי נכתב ונקרא משמאל לימין, ולכן הביט השמאלי ביותר הוא הביט בעל הערך הגבוה (128).

דוגמה פתורה: המרה מעשרוני לבינארי – 172

עוברים על ערכי הביטים מהגדול לקטן. אם הערך "נכנס" במה שנשאר – כותבים 1 ומחסירים; אחרת כותבים 0.

ערך	128	64	32	16	8	4	2	1
ביט	**1**	0	**1**	0	**1**	**1**	0	0
נשאר	44	44	12	12	4	0	0	0

התוצאה: $172 = 10101100$. בדיקה: $128 + 32 + 8 + 4 = 172$.

דוגמה פתורה: המרה מבינארי לעשרוני – 11000000

מחברים את ערכי הביטים שבהם יש 1: $128 + 64 = 192$.

3. מסכת רשת וסימון CIDR

מסכת הרשת היא מספר של 32 ביט שבו כל ביטי הרשת הם 1 וכל ביטי המארח הם 0. בסימון **CIDR** כותבים אחרי הכתובת לוכסן ואת מספר ביטי ה-1, למשל 192.168.10.0/24: 24 ביטים של 1, כלומר 255.255.255.0. מספר זה נקרא **אורך הקידומת** (Prefix length), ובדף זה נכתוב אותו לעיתים בקיצור: קידומת 24.

קידומת – CIDR	מסכה	ביטי מארח	גודל בלוק	מארחים שמישים
24	255.255.255.0	8	256	254
25	255.255.255.128	7	128	126
26	255.255.255.192	6	64	62
27	255.255.255.224	5	32	30
28	255.255.255.240	4	16	14
29	255.255.255.248	3	8	6
30	255.255.255.252	2	4	2

שתי נוסחאות שחייבים לדעת

- מספר המארחים השמישים ברשת עם h ביטי מארח: $2^h - 2$ (מפחיתים את כתובת הרשת ואת כתובת השידור).
- גודל הבלוק (הקפיצה בין רשת לרשת): 256 פחות ערך המסכה באוקטט הרלוונטי. למשל בקידומת 26: $256 - 192 = 64$.

4. שלוש הכתובות בכל רשת

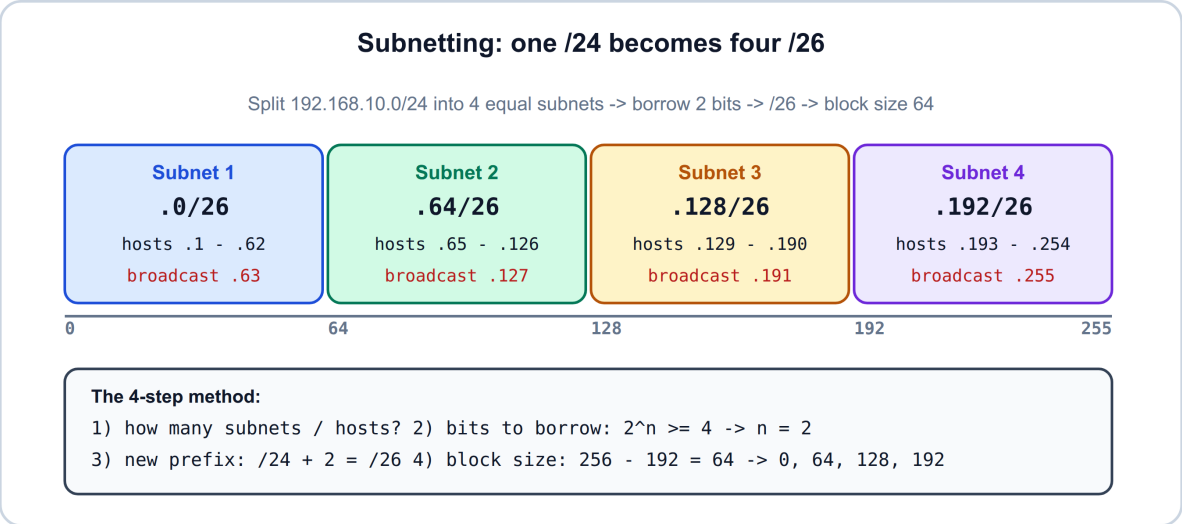
	הגדרה	ב-192.168.10.0/24
כתובת רשת	כל ביטי המארח 0. מזהה את הרשת ואינה ניתנת להתקן	192.168.10.0
כתובת שידור	כל ביטי המארח 1. הודעה אליה מגיעה לכל ההתקנים ברשת	192.168.10.255
טווח מארחים	כל הכתובות שביניהן – אותן מקצים להתקנים	1. עד 254.

דוגמה פתורה: לאיזו רשת שייכת 192.168.10.150/26?

1. המסכה קידומת 26 = 255.255.255.192 ← גודל הבלוק $256 - 192 = 64$.
2. הרשתות הן 0., 64., 128., 192.. המספר 150 נמצא בין 128 ל-191.
3. כתובת הרשת: **192.168.10.128**. כתובת השידור (אחת לפני הרשת הבאה): **192.168.10.191**.
4. טווח המארחים: 192.168.10.129 עד 192.168.10.190 – 62 מארחים.

5. חלוקה לרשתות משנה (Subnetting) – שיטת ארבעת הצעדים

1. **קובעים את הדרישה**: כמה רשתות, או כמה מארחים בכל רשת.
2. **מחשבים כמה ביטים ללוות**: מספר הביטים n הקטן ביותר שעבורו $2^n \geq$ מספר הרשתות.
3. **מחשבים את המסכה החדשה**: המסכה הישנה ועוד n.
4. **מחשבים את גודל הבלוק** ורושמים את הרשתות: 0, בלוק, פעמיים בלוק, וכן הלאה.



איור 2: חלוקת 192.168.10.0/24 לארבע רשתות שוות: לווים 2 ביטים, מקבלים קידומת 26 וגודל בלוק 64.

דוגמה פתורה: VLSM – רשתות בגדלים שונים

ברשותנו 10.20.0.0/24. יש להקצות: מעבדה (50 מחשבים), חדר מורים (20), מצלמות (10), וקו בין שני נתבים (2). **הכלל:** מקצים מהרשת הגדולה לקטנה, וכל רשת מתחילה בכפולה של גודל הבלוק שלה.

רשת	דרישה	גודל שנבחר	כתובת
מעבדה	50	קידומת 26 – 62 מארחים	10.20.0.0/26
חדר מורים	20	קידומת 27 – 30 מארחים	10.20.0.64/27
מצלמות	10	קידומת 28 – 14 מארחים	10.20.0.96/28
קו בין נתבים	2	קידומת 30 – 2 מארחים	10.20.0.112/30

6. כתובות פרטיות ומיוחדות

טווח	סוג	שימוש
10.0.0.0/8	פרטית	רשתות פנימיות גדולות
172.16.0.0/12 – מ-172.16 עד 172.31	פרטית	רשתות פנימיות בינוניות
192.168.0.0/16	פרטית	רשתות ביתיות ומשרדים קטנים
127.0.0.1	Loopback	בדיקת כרטיס הרשת של המחשב עצמו
169.254.x.x	APIPA	כתובת אוטומטית כאשר שרת DHCP אינו זמין

כתובות פרטיות אינן מנותבות באינטרנט; כדי לצאת לאינטרנט הנתב מתרגם אותן לכתובת ציבורית בעזרת NAT.

טעות נפוצה

"ברשת עם קידומת 24 יש 256 מחשבים". יש בה 256 כתובות, אך רק 254 מהן ניתנות להתקנים – כתובת הרשת וכתובת השידור שמורות.

סיכום – מה חייבים לזכור

1. כתובת IPv4 = 32 ביט = ארבעה אוקטטים. ערכי הביטים: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.
2. המסכה מפרידה בין חלק הרשת לחלק המארח; CIDR = מספר ביטי הרשת.
3. מארחים שמישים: $2^h - 2$. גודל בלוק: $256-$ערך המסכה.
4. כתובת רשת = כל ביטי המארח 0; כתובת שידור = כל ביטי המארח 1.
5. ב-VLSM מקצים מהגדול לקטן.

חלק ב' – שאלות רב-ברירה

בכל שאלה בחרו את התשובה הנכונה וסמנו אותה. רשמו את אות התשובה בטבלת התשובות שבסוף החלק.

1. כמה ביטים יש בכתובת IPv4?

- ☐ **א.** 8
- ☐ **ב.** 16
- ☐ **ג.** 32
- ☐ **ד.** 128

2. מהו הערך העשרוני של המספר הבינארי 11000000?

- ☐ **א.** 128
- ☐ **ב.** 192
- ☐ **ג.** 224
- ☐ **ד.** 96

3. מהו הייצוג הבינארי של המספר 200?

- ☐ **א.** 11001000
- ☐ **ב.** 11000100
- ☐ **ג.** 10101000
- ☐ **ד.** 11010000

4. איזו מסכה שקולה לקידומת 26?

- ☐ **א.** 255.255.255.0
- ☐ **ב.** 255.255.255.128
- ☐ **ג.** 255.255.255.192
- ☐ **ד.** 255.255.255.224

5. כמה מארחים שמישים יש ברשת עם קידומת 27?

☐ **א.** 32

☐ **ב.** 30

☐ **ג.** 62

☐ **ד.** 14

6. מהי כתובת הרשת של 192.168.1.77/26?

☐ **א.** 192.168.1.0

☐ **ב.** 192.168.1.64

☐ **ג.** 192.168.1.77

☐ **ד.** 192.168.1.127

7. מהי כתובת השידור של 172.16.5.33/28?

☐ **א.** 172.16.5.47

☐ **ב.** 172.16.5.63

☐ **ג.** 172.16.5.255

☐ **ד.** 172.16.5.48

8. איזו מהכתובות הבאות היא כתובת **פרטית**?

☐ **א.** 8.8.8.8

☐ **ב.** 172.20.1.1

☐ **ג.** 172.32.1.1

☐ **ד.** 193.168.1.1

9. רשת עם קידומת 24 חולקה לרשתות עם קידומת 27. כמה רשתות משנה התקבלו?

☐ **א.** 4

☐ **ב.** 6

☐ **ג.** 8

☐ **ד.** 32

10. מה מייצגת הכתובת 127.0.0.1?

☐ **א.** שער ברירת המחדל

☐ **ב.** כתובת Loopback – המחשב עצמו

☐ **ג.** שרת DNS

☐ **ד.** כתובת שידור

11. מהי המסכה הקטנה ביותר (הרשת הקטנה ביותר) שמתאימה ל-50 מחשבים?

- ☐ **א.** קידומת 25
- ☐ **ב.** קידומת 26
- ☐ **ג.** קידומת 27
- ☐ **ד.** קידומת 28

12. איזו כתובת **אינה** ניתנת להקצאה למחשב ברשת 192.168.10.0/24?

- ☐ **א.** 192.168.10.1
- ☐ **ב.** 192.168.10.100
- ☐ **ג.** 192.168.10.254
- ☐ **ד.** 192.168.10.255

טבלת תשובות – רשמו בכל משבצת את אות התשובה הנכונה

שאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
תשובה												

חלק ג' – שאלות פתוחות ותרגילים

שאלה 1 (10 נק')

השלימו את טבלת ההמרות.

עשרוני	בינארי (8 ביט)
10	_____
172	_____
255	_____
_____	01100100
_____	11110000

שאלה 2 (15 נק')

עבור הכתובת 192.168.20.100/27 חשבו והציגו את דרך החישוב:

מסכה עשרונית	_____
גודל בלוק	_____
כתובת רשת	_____
כתובת מארח ראשונה	_____
כתובת מארח אחרונה	_____
כתובת שידור	_____
מספר מארחים שמישים	_____

שאלה 3 (20 נק')

חלקו את הרשת 10.1.1.0/24 ל-8 רשתות משנה שוות.

1. כמה ביטים יש ללוות? מהי המסכה החדשה (ב-CIDR ובעשרוני)?
2. מהו גודל הבלוק, וכמה מארחים שמישים יש בכל רשת?
3. רשמו את כתובת הרשת ואת כתובת השידור של שלוש הרשתות הראשונות ושל הרשת האחרונה.

שאלה 4 (20 נק')

VLSM: ברשות בית ספר הרשת 192.168.50.0/24. הקצו כתובות לפי הדרישות הבאות, תוך שימוש ברשת הקטנה ביותר המתאימה לכל דרישה. לכל רשת ציינו כתובת רשת, מסכה (CIDR) וכתובת שידור.

- רשת התלמידים – 100 מחשבים
- רשת המורים – 50 מחשבים
- רשת המנהלה – 20 מחשבים
- קו בין שני נתבים – 2 כתובות

שאלה 5 (10 נק')

שאלת חשיבה: מחשב א' בכתובת 192.168.1.10/25 ומחשב ב' בכתובת 192.168.1.200/25 מחוברים לאותו מתג. האם יוכלו לתקשר ישירות, ללא נתב? נמקו בעזרת חישוב.

בהצלחה!